

Calculateur GreenOps

Modèle de calcul des économies et de l'empreinte carbone

Annexe technique — Plateforme de pilotage GreenOps · SNCF Connect & Tech · 2025–2026

1. OBJET DU DOCUMENT

Cette note documente les formules de calcul utilisées par le **calculateur GreenOps** intégré à la plateforme de pilotage. Elle distingue deux modèles : un **modèle financier**, fondé sur les pratiques FinOps standards (audit de ressources cloud, rightsizing, extinction programmée), et un **modèle carbone**, fondé sur la norme **Software Carbon Intensity (SCI)** de la Green Software Foundation, devenue norme internationale **ISO/IEC 21031:2024**, et sur la méthodologie open-source **Cloud Carbon Footprint** utilisée pour estimer l'empreinte des principaux fournisseurs cloud (AWS, Azure, GCP).

L'objectif est double : permettre de **vérifier et reproduire** les résultats affichés par l'outil, et garantir que les chiffres présentés dans le rapport de mission (section « Solution / Démarche GreenOps ») reposent sur des bases méthodologiques reconnues, et non sur des approximations arbitraires.

2. MODÈLE FINANCIER (FINOPS)

Le coût d'exploitation actuel est la somme de trois postes : les machines virtuelles, le stockage et les volumes de logs.

$$\text{Coût total} = (N_VM \times \text{Coût_VM}) + (\text{Vol_stockage} \times \text{Coût_stockage}) + (\text{Vol_logs} \times \text{Coût_logs})$$

Quatre leviers d'optimisation sont ensuite appliqués, conformément aux pratiques FinOps les plus courantes :

Levier	Principe
Extinction programmée	Les environnements non critiques (DEV/TEST) sont éteints un certain nombre d'heures par jour et de jours par mois. La FinOps Foundation recommande de considérer comme « idle » toute ressource utilisée à moins de 5 % de CPU pendant 14 jours — candidate à l'extinction.
Rightsizing	Réduction de la taille des VM dont l'utilisation CPU/RAM est durablement inférieure à 40 % de la capacité provisionnée (seuil usuel des outils FinOps : AWS Compute Optimizer, Azure Advisor).
Réduction du stockage	Suppression des volumes orphelins, snapshots obsolètes et archivage vers des classes de stockage moins coûteuses (ex. Amazon S3 Glacier).
Réduction des logs	Mise en place d'une politique de rétention différenciée selon la criticité des journaux applicatifs.

Le **facteur d'extinction** représente la proportion du mois pendant laquelle les VM concernées sont éteintes :

$$\text{Facteur_extinction} = (\text{Heures_extinction} \times \text{Jours_concernés}) / (24 \times 30)$$

Le rightsizing s'applique sur le coût des VM *en fonctionnement* (donc après extinction), tandis que l'extinction s'applique sur le coût total des VM :

$$\begin{aligned} \text{Économie_mensuelle} = & [\text{Coût_VM} \times (1 - F_{\text{ext}}) \times \% \text{Rightsizing}] + \\ & [\text{Coût_VM} \times F_{\text{ext}}] \\ & + [\text{Coût_stockage} \times \% \text{Réd_stockage}] + [\text{Coût_logs} \times \% \text{Réd_logs}] \end{aligned}$$

Le **retour sur investissement (ROI)** est le rapport entre le coût du projet et l'économie mensuelle générée :

$$\text{ROI (mois)} = \text{Coût_projet} / \text{Économie_mensuelle}$$

3. MODÈLE CARBONE — NORME SCI / CLOUD CARBON FOOTPRINT

La **Software Carbon Intensity (SCI)** est la norme de référence publiée par la Green Software Foundation, standardisée sous la référence **ISO/IEC 21031:2024**. Sa formule générale est :

$$SCI = (E \times I + M) / R$$

Terme	Définition
E	Énergie consommée par le système (kWh)
I	Intensité carbone du réseau électrique (gCO ₂ /kWh), dépend de la localisation du datacenter
M	Émissions « embodied » — fabrication du matériel, amorties sur sa durée de vie (non modélisées dans la version actuelle du calculateur)
R	Unité fonctionnelle de référence (ici : par VM, par mois)

Pour les émissions opérationnelles d'une infrastructure cloud, la méthodologie open-source **Cloud Carbon Footprint** (CCF) — utilisée comme référence par les calculateurs carbone d'AWS, Azure et GCP — décompose le terme $E \times I$ en introduisant le **PUE** (Power Usage Effectiveness), qui représente le surcoût énergétique du datacenter (climatisation, alimentation, etc.) par rapport à l'énergie strictement consommée par les serveurs :

$$CO_2 \text{ (kg)} = \text{Énergie (kWh)} \times \text{PUE} \times \text{Facteur_grid (kgCO}_2\text{/kWh)}$$

C'est cette formule, directement issue de la méthodologie CCF, qui est implémentée dans le calculateur GreenOps.

3.1 — LE PUE (POWER USAGE EFFECTIVENESS)

Le PUE mesure l'efficacité énergétique d'un datacenter : un PUE de 1,2 signifie que pour 1 kWh consommé par les serveurs, 0,2 kWh supplémentaire est consommé par l'infrastructure annexe.

Référence	PUE
Google (datacenters les plus efficaces)	≈ 1,10
Microsoft Azure (Europe / EMEA)	≈ 1,185
Moyenne retenue par Cloud Carbon Footprint	≈ 1,58
Valeur retenue dans le calculateur	1,20

3.2 — LE FACTEUR D'ÉMISSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Ce facteur exprime la quantité de CO₂ émise pour produire 1 kWh d’électricité. Il varie **fortement selon la zone géographique** du datacenter — c’est le paramètre qui a le plus d’impact sur le résultat final.

Zone	kgCO ₂ /kWh	Source
Électricité française (mix nucléaire, RTE 2024)	≈ 0,022 – 0,06	RTE, Bilan électrique 2024 — 21,7 gCO ₂ /kWh en émissions directes, ≈ 30–40 gCO ₂ /kWh en cycle de vie complet.
Moyenne Union européenne	≈ 0,23 – 0,30	ADEME Base Empreinte — mix électrique européen, fortement dépendant du charbon/gaz selon les pays.
Moyenne mondiale	≈ 0,45 – 0,48	Cloud Carbon Footprint / EPA eGRID — référence pour les régions hors Europe (Amérique du Nord, Asie).
Valeur retenue dans le calculateur	0,35	Hypothèse médiane pour une infrastructure multi-cloud / multi-région (AWS, Azure, GCP — cf. section 04 du rapport), entre la moyenne européenne et la moyenne mondiale.

Remarque — ces trois paramètres (consommation/VM, PUE, facteur grid) sont **modifiables directement dans le calculateur**. Une entreprise hébergée exclusivement en France pourrait, par exemple, abaisser le facteur grid à 0,05 pour refléter la très faible intensité carbone du réseau électrique français.

4. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PARAMÈTRES

L'ensemble des 15 paramètres du calculateur, leurs valeurs par défaut (scénario de référence — voir section 5) et leur justification.

Symbole	Paramètre	Valeur	Justification
N_VM	Nombre de machines virtuelles	180	Scénario de référence
Coût_VM	Coût mensuel par VM	120 €	Ordre de grandeur cloud public
Vol_stockage	Volume de stockage	140 To	Scénario de référence
Coût_stockage	Coût mensuel / To stockage	45 €	Tarif cloud standard
Vol_logs	Volume de logs	18 To	Scénario de référence
Coût_logs	Coût mensuel / To logs	70 €	Tarif solution de log management
Heures_ext	Heures d'extinction / jour	14 h	Hors heures ouvrées (8h–20h)
Jours_ext	Jours concernés / mois	22	Jours ouvrés / mois
%Rightsizing	Réduction taille VM	18 %	Seuil FinOps usuel (AWS Compute Optimizer)
%Réd_stockage	Réduction stockage	25 %	Nettoyage volumes orphelins / snapshots
%Réd_logs	Réduction logs	40 %	Politique de rétention différenciée
Coût_projet	Investissement initial	50 000 €	Audit + déploiement + automatisation
Énergie/VM	Consommation moyenne / VM	85 kWh/mois	≈ 118 W moyens — instance cloud courante
PUE	Efficacité du datacenter	1,2	Entre Google (1,1) et CCF (1,58)
Facteur_grid	Intensité carbone réseau	0,35 kgCO ₂ /kWh	Mix multi-cloud / multi-région

5. EXEMPLE CHIFFRÉ COMPLET — SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

Application pas-à-pas des formules ci-dessus sur le scénario de référence (valeurs par défaut du tableau précédent), correspondant aux chiffres présentés dans le rapport de mission.

ÉTAPE 1 — COÛT ACTUEL

Poste	Calcul	Résultat
Coût VM	$180 \times 120 \text{ €}$	21 600 €
Coût stockage	$140 \times 45 \text{ €}$	6 300 €
Coût logs	$18 \times 70 \text{ €}$	1 260 €
Total		29 160 € / mois

ÉTAPE 2 — FACTEUR D'EXTINCTION

$$F_{\text{ext}} = (14 \times 22) / (24 \times 30) = 308 / 720 \approx 0,4278 \text{ } (\approx 43 \% \text{ du mois})$$

ÉTAPE 3 — ÉCONOMIES PAR LEVIER

Levier	Calcul	Résultat
Rightsizing	$21\,600 \times (1 - 0,4278) \times 18 \%$	2 225 €
Extinction	$21\,600 \times 0,4278$	9 240 €
Stockage	$6\,300 \times 25 \%$	1 575 €
Logs	$1\,260 \times 40 \%$	504 €
Économie mensuelle		13 544 €
Économie annuelle	$\times 12$	162 526 €

ÉTAPE 4 — ÉNERGIE ET CO2 (MÉTHODOLOGIE SCI / CCF)

Grandeur	Calcul	Résultat
Énergie totale VM	$180 \times 85 \text{ kWh}$	15 300 kWh/mois
Énergie économisée (rightsizing)	$15\,300 \times (1 - 0,4278) \times 18 \%$	1 575 kWh/mois
Énergie économisée (extinction)	$15\,300 \times 0,4278$	6 546 kWh/mois
Énergie économisée / an	$(1\,575 + 6\,546) \times 12$	$\approx 97\,460 \text{ kWh} \approx 97 \text{ MWh}$
CO₂ évité / an	$97\,460 \times 1,2 \times 0,35$	$\approx 40\,933 \text{ kg} \approx 40,9 \text{ t}$

ÉTAPE 5 — RETOUR SUR INVESTISSEMENT

ROI = 50 000 € / 13 544 € ≈ 3,7 mois

Résultat final — cohérent avec le rapport de mission : ≈ 13 540 € d'économie mensuelle, ≈ 162 500 € par an, ≈ 41 tCO₂eq évités par an, retour sur investissement en ≈ 3,7 mois.

6. SOURCES ET RÉFÉRENCES

Source	Utilisation dans le calculateur
RTE — Bilan électrique de la France 2024	Intensité carbone de l'électricité française : 21,7 gCO ₂ eq/kWh en émissions directes, 30,2 gCO ₂ eq/kWh en analyse de cycle de vie complet.
ADEME — Base Empreinte®	Facteurs d'émission de référence pour l'électricité, utilisés pour les bilans carbone réglementaires en France.
Green Software Foundation — Software Carbon Intensity (SCI) Specification	Norme de calcul de l'intensité carbone des logiciels, standardisée ISO/IEC 21031:2024. sci.greensoftware.foundation
Cloud Carbon Footprint — Methodology (open source, Thoughtworks)	Méthodologie de référence pour l'estimation des émissions opérationnelles cloud (Énergie × PUE × facteur grid), utilisée par de nombreux outils carbone tiers (Climatiq, Watershed). cloudcarbonfootprint.org
FinOps Foundation — Bonnes pratiques d'optimisation cloud	Seuils usuels de détection des ressources sous-utilisées (« idle ») et de rightsizing, repris par les outils AWS Compute Optimizer et Azure Advisor.

« On taille ce qui dépasse pour laisser la lumière nourrir la croissance. »